

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE/EX-503(A)-CBGS

B.Tech. V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electrical Power Generation and Economy

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) List any four causes of faults on grid system.
ग्रिड प्रणाली पर दोषों के किसी भी चार कारणों की सूची बनाइए।
b) Classify different types of condensers used in thermal power plant and write their functions.
थर्मल पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंडेनसर को वर्गीकृत करें और उनके कार्यों को लिखें।
2. a) Mention the main sources of electrical energy in India and their contribution.
भारत में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत का वर्णन कीजिए तथा उनका योगदान।
b) Enumerate four properties of a fuel used in nuclear power plant.
परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन के चार गुणों की गणना करें।

EE/EX-503(A)-CBGS

PTO

[2]

3. a) Describe any four safe practices to be followed with respect to hydro power plants.

पनबिजली संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित चार सुरक्षित प्रथाओं का वर्णन करें।

- b) Describe the meaning of

- i) Demand factor
- ii) Diversity factor
- iii) Plant capacity factor
- iv) Plant use factor

अर्थ बताइए

- i) मांग कारक
- ii) विविधता कारक
- iii) संयंत्र क्षमता कारक
- iv) संयंत्र उपयोग कारक

4. a) Describe the fuel system and exhaust system of a diesel power station.

एक डीजल पावर स्टेशन की ईंधन प्रणाली और निकास प्रणाली का वर्णन करें।

- b) Describe the purpose of following components of a thermal power station:

- i) Economizer
- ii) Air-preheater
- iii) Alternator
- iv) Super-heater

थर्मल पावर स्टेशन के निम्नलिखित घटकों के उद्देश्य का वर्णन करें।

- i) अर्थशास्त्री
- ii) एयर-प्रीहीटर
- iii) अल्टरनेटर
- iv) सुपर-हीटर

[3]

5. a) State the classification of hydro-turbine based on water head available describe working of any one.
उपलब्ध पानी के सिर के आधार पर हाइड्रो-टर्बाइन का वर्गीकरण बताइए। किसी एक के काम करने का वर्णन करें।
- b) 'Running and maintenance costs of thermal power station are more than hydro power stations' Justify the statement.
थर्मल पावर स्टेशन की रनिंग और रखरखाव लागत हाइड्रो पावर स्टेशनों की तुलना में अधिक हैं।

6. a) A generating station has the following daily load cycle"

Time Hours	0-6	6-10	12-16	16-20	20-24
Load (MW)	30	50	60	70	50

Draw the load curve and find:

- Maximum demand
- Units generated per day
- Average load
- load factor

एक जनरेटिंग स्टेशन में निम्नलिखित दैनिक लोड चक्र होता है:

Time Hours	0-6	6-10	12-16	16-20	20-24
Load (MW)	30	50	60	70	50

लोड वक्र बनाएं और खोजें:

- अधिकतम मांग
- प्रति दिन उत्पन्न इकाइयाँ
- औसत लोड
- लोड फैक्टर

- b) Draw a block diagram of gas turbine power plant. Name each block.
गैस टर्बाइन पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। प्रत्येक ब्लॉक का नाम।

7. a) Describe the procedure of disposal of nuclear waste in short.
संक्षेप में परमाणु कचरे के निपटान की प्रक्रिया का वर्णन करें।
- b) Compare base load plant with peak load plant on any four points.
किसी भी चार बिंदुओं पर पीक लोड प्लांट के साथ बेस लोड प्लांट की तुलना करें।
8. a) Describe the purpose of coal and ash handling unit. Also write different activities that are carried out in this unit.
कोयला और राख हैंडलिंग इकाई के उद्देश्य का वर्णन करें। इस इकाई में किए गए विभिन्न गतिविधियों को भी लिखें।
- b) Describe the term 'Nuclear shielding' in NPP. Elaborate the purpose of reflector in a nuclear power plant.
एन पी पी में परमाणु परिरक्षण शब्द का वर्णन करें। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परावर्तक के उद्देश्य को विस्तृत करें।
